

南京大学大学数学（第一层次）期中试卷 2011.4.23

一、计算下列各题：（每小题 6 分，共 48 分）

1. 将直线 $\begin{cases} x-y+z=1, \\ 2x+y+z=5. \end{cases}$ 方程化为点向式方程及参数式方程 .

解： 在直线方程中令 $z=0$ ，可得直线上的点 $P_0=(2,1,0)$ ，两平面的法向量为：

$\vec{n}_1=(1,-1,1), \vec{n}_2=(2,1,1), \vec{n}_1 \times \vec{n}_2=(-2,1,3)$ 作为直线的方向向量，故所求直线的点

向式方程为： $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{3}$ ，其参数式为： $\begin{cases} x=2-2t, \\ y=1+t, \\ z=3t, \end{cases} t \text{ 为参数}.$

2. 求直线 $L: x-1=y=1-z$ 在平面 $\pi: x-y+2z=1$ 上的投影直线 L_0 的方程 .

解： 过直线 L 作一平面 π_1 ，使之垂直于平面 π ，则 π_1 与 π 的交线就是 L 在 π 上的投影直

线 L_0 . 将直线 L 的方程写成两个平面的交线的形式： $\begin{cases} x-y-1=0, \\ y+z-1=0. \end{cases}$ 作过 L 的平面束：

$\pi_1: x-y-1+\lambda(y+z-1)=0$ 或 $x+(\lambda-1)y+\lambda z-(1+\lambda)=0$.

令 $\pi_1 \perp \pi$ ，得 $1 \cdot 1 + (\lambda-1) \cdot (-1) + \lambda \cdot 2 = 0, \lambda = -2$. 故投影平面 π_1 为 $x-3y-2z+1=0$,

投影直线 L_0 的方程为 $\begin{cases} x-y+2z-1=0, \\ x-3y-2z+1=0. \end{cases}$

3. 求二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) e^{-\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right)}$.

解： 令 $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = u$ ，则当 $(x,y) \rightarrow (0,0) \Leftrightarrow u \rightarrow +\infty$ ，故 原式 $= \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u}{e^u} = 0$.

4. 设 $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$ ，求 z 的极值 .

解： 函数的定义域为 R^2 ，由 $\begin{cases} z'_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ z'_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases}$ ，

解得驻点为 $P_1(0,0), P_2(1,1), P_3(-1,-1)$. 又 $z''_{xx} = 12x^2 - 2, z''_{xy} = -2, z''_{yy} = 12y^2 - 2$.

对点 P_1 , $A = -2, B = -2, C = -2, \Delta = B^2 - AC = 0$, 这时要用定义去判别. 在 P_1 的某个邻域内取 $Q_1(\varepsilon, \varepsilon) (0 < \varepsilon < 1), z(Q_1) = 2\varepsilon^2(\varepsilon^2 - 2) < 0$, 取 $Q_2(-\varepsilon, \varepsilon) (0 < \varepsilon < 1)$, 而 $z(Q_2) = 2\varepsilon^4 > 0$, 所以函数 z 在 P_1 处不取得极值.

对点 $P_2, P_3, A = 10 > 0, B = -2, C = 10, \Delta = -96 < 0$, 所以 P_2, P_3 是极小值点, 极小值为: $z(\pm 1, \pm 1) = -2$.

5. 求上半圆锥 $z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0$, 被平面 $z = \frac{x}{2} + 1$ 所截部分的面积.

解: 交线满足 $(\frac{x}{2} + 1)^2 = x^2 + y^2$, 故投影区域为 $D = \{(x, y) | \frac{(x-2/3)^2}{16/9} + \frac{y^2}{4/3} \leq 1\}$,

由于 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 得 $z'_x = x/z, z'_y = y/z$, 故 $1 + z'^2_x + z'^2_y = 2$. 所以所求面积为:

$$S = \sqrt{2} \iint_D dx dy = \sqrt{2} \cdot \pi \sqrt{16/9} \sqrt{4/3} = \frac{8\sqrt{6}}{9} \pi.$$

6. 设 $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, 求定积分.

解: 利用累次积分交换次序, 原式=

$$\int_0^1 x dx \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt = - \int_0^1 x dx \int_{x^2}^1 e^{-t^2} dt = - \int_0^1 e^{-t^2} dt \int_0^{\sqrt{t}} x dx = - \frac{1}{2} \int_0^1 t e^{-t^2} dt = \frac{1}{4} (e^{-1} - 1).$$

7. 求 $I = \oint_C (x^2 + x) ds$, 其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases}$.

解: 由于对称性, $\oint_C x^2 ds = \oint_C y^2 ds = \oint_C z^2 ds, \oint_C x ds = \oint_C y ds = \oint_C z ds$,

$$\text{所以 } \oint_C (x^2 + x) ds = \frac{1}{3} \oint_C (x^2 + y^2 + z^2 + x + y + z) ds = \frac{a^2}{3} \oint_C ds = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

8. 求 $I = \oint_C (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz$, 其中 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x-y+z=2. \end{cases}$ 从 z 轴正向

往 z 轴负向看 C 的方向是顺时针的.

解: 令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = 2 - \cos \theta + \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$,

$$\text{所以 } I = \int_0^{2\pi} [(2 - \cos \theta)(-\sin \theta) + (2 \cos \theta - 2 - \sin \theta) \cos \theta + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)] d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} [2(\sin \theta + \cos \theta) - 2 \cos 2\theta - 1] d\theta = -2\pi .$$

二、 设直线 L 与平面 $\pi: 2x + y + z = 1$ 垂直, 并且与已知直线 $L_1: x - 1 = y + 2 = z - 3$,

$L_2: \frac{x}{3} = \frac{y-2}{2} = z$ 都相交, 求 L 的方程. (10 分)

解: 设 L 与 L_1, L_2 的交点分别是 $P_1(1+t, -2+t, 3+t), P_2(3s, 1+2s, s)$, 则有

$$\frac{3s-t-1}{2} = \frac{2s-t+3}{1} = \frac{s-t-3}{1}, \text{ 解得 } t=1, s=-6, \text{ 所以, } P_1(2, -1, 4), P_2(-18, -11, -6),$$

由直线的两点式得 L 的方程为: $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-4}{1} .$

三、 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 所确定, 求

$(x^2 - y^2 - z^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y}$ (要求结果只能和变量 x, y, z 有关, 与函数 $f(u)$ 无关). (10 分)

解: 设 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - yf\left(\frac{z}{y}\right),$

$$F'_x = 2x, F'_y = 2y - f\left(\frac{z}{y}\right) + \frac{z}{y} f'\left(\frac{z}{y}\right), F'_z = 2z - f'\left(\frac{z}{y}\right),$$

$$\text{从而 } \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{2z - f'\left(\frac{z}{y}\right)}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y - f\left(\frac{z}{y}\right) + \frac{z}{y} f'\left(\frac{z}{y}\right)}{2z - f'\left(\frac{z}{y}\right)}, \text{ 经整理, 得}$$

$$(x^2 - y^2 - z^2) \frac{\partial z}{\partial x} + 2xy \frac{\partial z}{\partial y} = 2xz .$$

四、 在空间曲面 $a\sqrt{x} + b\sqrt{y} + c\sqrt{z} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$ 上作切平面, 使得该切平面与三个坐标面所围成的体积最大, 求切点的坐标, 最大体积以及切平面. (12 分)

解: 设切点的坐标为 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 则切平面的方程为: $\frac{x}{\sqrt{x_0}/a} + \frac{y}{\sqrt{y_0}/b} + \frac{z}{\sqrt{z_0}/c} = 1$

故该切平面与三个坐标面所围成的体积为 $V = \frac{1}{6} \frac{\sqrt{x_0 y_0 z_0}}{abc}$, 记

$\sqrt{x_0} = x, \sqrt{y_0} = y, \sqrt{z_0} = z$, 问题转化为求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在条件: $ax + by + cz = 1$

下的极值. 构造 *Lagrange* 函数

$F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(ax + by + cz - 1)$, 由 $F'_x = 0, F'_y = 0, F'_z = 0, F'_\lambda = 0$, 可以解得

唯一驻点 $\left(\frac{1}{3a}, \frac{1}{3b}, \frac{1}{3c}\right)$, 所以切点坐标为 $\left(\frac{1}{9a^2}, \frac{1}{9b^2}, \frac{1}{9c^2}\right)$, 最大体积为: $\frac{1}{162a^2b^2c^2}$,

切平面的方程为: $3a^2x + 3b^2y + 3c^2z = 1$.

五、 设函数 $f(u)$ 连续, $\Omega_t: 0 \leq z \leq h, x^2 + y^2 \leq t^2$, 而

$$F(t) = \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2) + \sin x + \sin y] dV,$$

$$\text{求 } \frac{dF}{dt} \text{ 及 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^1 F(xt) dx}{t^2}. \quad (10 \text{ 分})$$

$$\text{解: } F(t) = \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2) + \sin x + \sin y] dV = \iiint_{\Omega_t} [z^2 + f(x^2 + y^2)] dV$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r dr \int_0^h (z^2 + f(r^2)) dz = 2\pi \int_0^t \left(\frac{h^3}{3} + hf(r^2)\right) r dr,$$

$$\text{于是 } \frac{dF}{dt} = 2\pi th \left(\frac{h^2}{3} + f(t^2)\right)$$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^1 F(xt) dx}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t F(u) du}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{3t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F'(t)}{6t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi th \left(\frac{h^2}{3} + f(t^2)\right)}{6t} \\ &= \frac{\pi h}{3} \left(\frac{h^2}{3} + f(0)\right). \end{aligned}$$

六、 设空间曲面 S 是以曲线 $C: \begin{cases} (x-2)^2 + 2y^2 = 1, \\ z = 2. \end{cases}$ 为准线, 母线平行于向量

$\vec{l} = (1, 0, 1)$ 的柱面,

(1) 求出空间曲面 S 的方程 (用直角坐标表示);

(2) 设空间曲面 S 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交在半空间 $z > 0$ 的部分记为空间曲线 C , 计算第一型曲线积分. (10 分)

解: (1) 空间曲面 S 的方程为: $(x-z)^2 + 2y^2 = 1$;

(2) 由 (1) 可知, 空间曲线 C 是球面与平面 $x+z=1$ 的交, 由于 C 关于 x, z 是对

称的, 所以有 $\int_C x ds = \frac{1}{2} \int_C (x+z) ds = \frac{1}{2} \int_C ds = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$.